



Exercício: Cálculo da Orientação Interior de uma Câmara Fotogramétrica com Python

Objetivo

Desenvolver um código em Python para aplicar a **Orientação Interior (OI)** em um modelo de câmera fotogramétrica, calculando as coordenadas de pixel corrigidas (em coordenadas de câmera) a partir de parâmetros como: distância principal (f), coordenadas do ponto principal (x_0 , y_0) e deslocamentos de distorção radial.

Enunciado

Você recebeu os seguintes **parâmetros da câmera** fotogramétrica:

Parâmetro	Valor
Distância Focal (f)	152 mm
Coordenada x_0 (ponto principal)	0.2 mm
Coordenada y_0 (ponto principal)	-0.1 mm
Coefficiente de Distorção Radial k_1	-0.0002 mm ⁻²

Além disso, você possui uma lista de **coordenadas medidas** (x_{meas} , y_{meas}) em mm no sistema da imagem (medidas diretamente na foto antes da correção da OI):

Ponto	x_{meas} (mm)	y_{meas} (mm)
P1	10.0	5.0
P2	-12.0	8.0
P3	7.0	-9.0
P4	-5.0	-6.0

Tarefas

Parte 1: Correção da posição do ponto principal

Para cada ponto, corrija as coordenadas para o centro da imagem (ponto principal da câmera):

Fórmulas:

$$x' = x_{meas} - x_0$$

$$y' = y_{meas} - y_0$$

Parte 2: Correção de distorção radial

Para cada ponto, aplique a correção de distorção radial de primeira ordem:

$$r^2 = (x')^2 + (y')^2$$

$$\Delta x = x' \cdot k_1 \cdot r^2$$

$$\Delta y = y' \cdot k_1 \cdot r^2$$

$$x_{corr} = x' + \Delta x$$

$$y_{corr} = y' + \Delta y$$

Parte 3: Exibição dos resultados

Monte uma tabela final mostrando:

| Ponto | x_meas | y_meas | x_corr | y_corr |

Entregável

O aluno deve entregar um notebook `.ipynb` com:

- ✓ O código Python no Colab
 - ✓ As fórmulas aplicadas (comentadas no código)
 - ✓ A tabela de resultados final (pode ser um `pandas.DataFrame`)
 - ✓ (Opcional) Um gráfico de dispersão mostrando os pontos antes e depois da correção
-

Dica

Recomende o uso das bibliotecas:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Se quiser, posso gerar o exemplo de código base para você distribuir. Quer?